

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: ESTADÍSTICA	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 169
Carga Horaria: Horas teóricas: 70 hs ; Horas teórico prácticas: 42 hs (3 hs semanales) ; Horas Prácticas: 28 hs (2 hs semanales)	
Curso: 3º Año – 2º Cuatrimestre	Expte. FCEyA Nº 125/2018 - Res. CD 065/2018
Profesor Titular Ordinario: Rosales de Díaz, Gladys del Valle rglaysdelvalle@yahoo.com.ar	Título académico: Lic. en Matemática - Prof. en Matemática Fis. Y Cosmografía. Títulos de Postgrado: Doctora en Demografía (UNC) - Máster en Estadística Matemática (CIENES/ OEA-Univ. de Chile)- Magíster en Demografía (U.N.C.)- Postgrado en Demografía (CELADE- Naciones Unidas. Chile) Dedicación: Semi- exclusiva
Profesor Adjunto: Macías de Acosta, Norma normamaci@hotmail.com	Títulos académicos de grado: C.P.N. y Lic. en Administración Título de Postgrado: Especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos Dedicación: Exclusiva
Ayudante Diplomado: Arguello, Monica Adriana	Títulos académicos: Lic. en Sistemas de Información Dedicación: Lic. sin Haberes
Ayudante Diplomado: Natalia Elizabeth Nieto natiizabeth@gmail.com	Título académico: -C.P.N. Dedicación: Semi-Exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La asignatura Estadística se dicta en 3º Año del Ciclo Profesional de la carrera de Contador público.

Trata sobre conceptos, métodos y técnicas para obtener, describir e interpretar datos.

Proporciona herramientas necesarias para el conocimiento, identificación, interpretación de hechos de la vida real (en especial, de fenómenos socio- económicos) y toma de decisiones

Permite estudiar y detectar regularidades de fenómenos aleatorios.

Todo esto muy importante en la formación profesional de los estudiantes de Contador Público y en la proporción de herramientas y técnicas de utilidad para abordar el aprendizaje de asignaturas correlativas posteriores.

En síntesis, los aportes de esta asignatura a la formación profesional de esta carrera son parte integral de una base metodológica e instrumental esencial para abordar con solvencia algunas técnicas que se desarrollan en niveles más avanzados de la carrera y que contribuyen a formar un profesional con competencias sólidas para el análisis y la resolución de diversos problemas que deberá enfrentar en la práctica profesional.

Tiene como correlativa previa a la asignatura: Álgebra Lineal y como correlativa posterior a: Métodos Cuantitativos.

Para cursar esta asignatura se requiere conocimientos previos de Álgebra y Análisis Matemático también de computación especialmente de WORD y EXCEL.

Asimismo sirve de base para el estudio de Matemática Financiera y Actuarial, Métodos Cuantitativos y de diversos cursos de post-grado tanto de esta como de otras universidades

En el desarrollo de esta asignatura se brinda al estudiante una adecuada base teórica. No obstante, se priorizan los aspectos teórico-prácticos. Se procura que el estudiante aprenda a interpretar, relacionar y aplicar conceptos, técnicas y métodos, con el objetivo de desarrollar su capacidad para razonar ante los problemas, interpretando la lógica que orienta la resolución de los mismos. Sobre esta base se afianzan los aspectos conceptuales

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Generales:

Desarrollar la capacidad crítica de razonamiento e interpretación ante problemas prácticos brindando al estudiante herramientas esenciales para la resolución de problemas que tienen una base matemática deductiva-inductiva. Este tipo de problemas son sumamente frecuentes en la práctica profesional del Contador Público.

Desarrollar habilidades de organizar la información, expresar las ideas y conocimientos de una manera clara y precisa, así como seguir un proceso lógico y una base sólida de razonamiento y análisis en el proceso de estudio y resolución de problemas. Esta es una contribución esencial para la formación integral del futuro profesional.

Brindar elementos metodológicos que capaciten al estudiante universitario de esta carrera para abordar problemas prácticos con adecuada capacidad de análisis y que puedan comparar, abstraer, sintetizar y generalizar soluciones.

Específicos:

Lograr que el alumno:

- ✓ Conozca y comprenda los principales métodos y técnicas estadísticas
- ✓ Sepa aplicar métodos y técnicas de la estadística y los principales modelos de probabilidad, sobre todo en aspectos del ejercicio profesional.
- ✓ Sepa interpretar la realidad mediante las técnicas estadísticas, con criterios objetivos, racionales e integradores.
- ✓ Adquiera una preparación adecuada para continuar el estudio de la estadística inferencial
- ✓ Se inicie en tareas de investigación científica y en la elaboración de informes y presentación en eventos científicos y de la profesión.
- ✓ Participe activamente en grupos de trabajos con un pensamiento crítico
- ✓ Valorice la cooperación y la responsabilidad al realizar una tarea
- ✓ Adquiera responsabilidad ética en la elaboración y utilización de datos estadísticos.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

La metodología didáctica, técnicas y recursos pedagógicos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje son variados. Se incentiva al estudiante a emplear su propio razonamiento e iniciativa. Se procura su participación activa favoreciendo el diálogo y la expresión de sus ideas y dudas.

En diferentes momentos, y de acuerdo al tipo de problema y nivel de aprendizaje se van a utilizar métodos de exposición, de exposición dialogada, técnicas de estudio dirigido, métodos inductivos, deductivos y deductivo-inductivos

La asignatura se desarrolla con clases teóricas-prácticas y prácticas.

Se atienden las dudas y consultas de los alumnos durante las clases y en horarios especiales de consulta. Cuentan además con apoyo tutorial para la elaboración del trabajo grupal de manejo de base de datos, software estadístico, análisis de información y redacción final.

Las clases se apoyan con la presentación de definiciones, conceptos y situaciones concretas con datos reales utilizando el data- show. También se accede directamente por Internet a bases de datos de INDEC y otras fuentes y al material que proporciona la cátedra a los alumnos en la Plataforma Virtual de la Facultad tales como libros digitalizados, guías de trabajos prácticos, apuntes de cátedra, etc.

También se da participación a los alumnos de las bases de datos y resultados de investigaciones realizadas por docentes de la cátedra,

Las fórmulas, demostraciones relevantes y situaciones problemáticas se desarrollan en la pizarra, tratando de lograr la participación activa de los alumnos

En la práctica los alumnos deben resolver situaciones problemáticas utilizando los conceptos teóricos y fórmulas correspondientes, justificando los pasos seguidos en el proceso de resolución. A tal fin las guías de trabajos prácticos tienen una primera parte de conceptos teóricos que los alumnos deben saber y desarrollar.

En el trabajo grupal, los alumnos eligen una base de datos que pueden obtener directamente de un relevamiento realizado por ellos mismos, de una fuente a la que puedan acceder o de una que les proporciona la cátedra, utilizando el laboratorio informático.

Se les enseña todo el proceso, desde relevamiento de la información, codificación, carga de datos, procesamiento de la información, elaboración de cuadros, gráficos, cálculo de estadísticos e indicadores, elaboración de conclusiones e informes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

• Objetivo de la evaluación:

La evaluación tiene por objetivo conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos de la asignatura. Esto es, en qué medida los alumnos aprendieron los conceptos, métodos y técnicas estadísticas y saben aplicarlos a fenómenos socio- económicos. Si saben obtener, describir e interpretar datos, formular modelos sencillos, realizar inferencias a partir de muestras, realizar proyecciones, elaborar informes, utilizar adecuadamente planillas de cálculo y software estadístico; como así también participar activamente en grupos de trabajo con un pensamiento crítico, valorizando la cooperación y la responsabilidad al realizar una tarea.

• Criterios de Evaluación final

Se realizará un solo examen final teórico-práctico. Las preguntas/ítems serán para respuestas fundamentalmente de razonamiento y relación con los contenidos ofrecidos a lo largo del curso, tanto en las clases teóricas-prácticas como prácticas. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de la evaluación

Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra.

Los alumnos realizarán:

- Trabajos prácticos de cada Unidad, a ser evaluados por la cátedra. Los mismos incluyen conceptos teóricos. Son obligatorios y deberán aprobarse el 80 % .Se controlará la asistencia. Las prácticas se entregarán en las fechas que se indiquen. Se evaluará contenido, realización y presentación.
- Prácticas de manejo de base de datos, planillas de cálculo, uso de software estadístico, análisis de información y elaboración de informes. Estos trabajos deberán ser presentados, posteriormente, por grupo y aprobados por la cátedra
- Se tomarán dos parciales: uno que comprende las unidades 1 a 6 (primera parte) y el otro que corresponde a las unidades 6 (segunda parte) a 10. Ambos parciales deben ser aprobados con nota de 6 ó más y solamente puede recuperarse uno de ellos.
- El trabajo grupal de manejo de base de datos, software estadístico, análisis de información y elaboración de informe también debe ser aprobado con nota de 6 ó más.
- Se exigirá asistencia a clases teóricas-prácticas y prácticas en un 80%

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Estadística Descriptiva. Elementos de Probabilidad .Inferencia Estadística: estimación puntual y por intervalos. Regresión. Series de tiempo. Índices

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: ESTADÍSTICA	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 169

PRIMERA PARTE: Introducción al estudio de la Estadística.

Unidad Nº 1: Los métodos estadísticos en la investigación científica.

Concepto de Estadística. Datos estadísticos. Breve reseña histórica. Aplicación de la estadística en los distintos campos de la investigación. Etapas de una investigación estadística. Fuentes en información estadística. Recopilación de datos estadísticos: población y muestra.

Unidad Nº 2: Presentación de datos estadísticos

Tablas estadísticas: partes principales, construcción. Distribuciones unidimensionales. Series simples y agrupadas. Distribución de frecuencias de variables discretas y continuas: frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Atributos cualitativos y tablas de contingencia. Representaciones gráficas: gráficos lineales, de superficie y especiales. Gráficos logarítmicos.

Unidad Nº 3: Parámetros y estadísticos de la distribuciones de frecuencia.

Medidas de posición: media aritmética. Propiedades. Mediana. Cuantiles. Deciles. Percentiles. Moda. Media geometría. Media armónica. Propiedades. Medidas de dispersión. Recorrido. Desviación cuartílica. Desviación media. Varianza. Desviación estándar. Coeficiente de variación: propiedades. Momentos. Medidas de asimetría y curtosis. Distribuciones bidimensionales. Varianzas y covarianzas.

SEGUNDA PARTE: Probabilidades

Unidad Nº 4: Teoría de probabilidades

Concepto de fenómeno determinístico y aleatorio. Espacio probabilístico. Eventos. Teorías probabilísticas: Teorías clásicas, frecuenciales y subjetivista. Postulados. Eventos excluyentes. Probabilidad de la unión y probabilidad de la intersección de eventos. Probabilidad condicional. Eventos independientes. Teorema de Bayes. Aplicaciones.

Unidad Nº 5: Distribuciones de Probabilidad

Variables aleatorias discretas y continuas. Funciones de probabilidad: funciones de cuantía y densidad. Funciones de distribución. Esperanza matemática. Varianza. Desigualdad de Tchebycheff. Función generadora de momentos. Propiedades. Distribuciones de un par de variables aleatorias. Distribuciones marginales y condicionales. Esperanza y varianza condicional. Aplicaciones.

Unidad Nº 6: Modelos especiales de Probabilidad y Distribuciones en el Muestreo.

Distribución bipuntual. Distribución binomial. Distribución de Poisson. Distribución hipergeométrica. Distribución uniforme. Distribución normal. Distribución de una variable en la población. Distribución de una observación muestral. Distribución de funciones de observaciones muestrales. Distribución de la Media, Varianza y Proporción Muestral. Distribución de la Media en una población normal. Teorema Central del Límite. Aplicaciones. Aproximaciones de la distribución Binomial y de Poisson a la Normal. Aplicación de la Desigualdad de Tchebycheff a la Media y la Proporción Muestral. Ley de los Grandes Números. Distribución Chi-cuadrado Distribución t de Student. Distribución F de Snedecor.

Unidad Nº 7: Inferencia Estadística. Concepto. Teoría de la Estimación

Introducción. Estimación puntual. Método de Máxima Verosimilitud. Propiedades de los buenos estimadores. Estimación por intervalos. Definición de Intervalos de Confianza. Intervalos de confianza para la media, la proporción, la varianza. Determinación del tamaño de muestra para la media, la proporción. Determinación del tamaño de muestra para poblaciones finitas. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, de proporciones y cocientes de varianzas.

TERCERA PARTE: Números índices, regresión, series cronológicas.

Unidad N° 8: Números índices.

Generalidades. Índices simples: de precios, de cantidades. Índices compuestos: agregativo simple, de relativos, Laspeyres Paasche. Fisher. Índice de valor. Criterios para juzgar los números índices. Índices de base fija, de base variable, por eslabones, en cadena. Cambio de base. Empalme de índices. Deflactación de series temporales mediante números índices. Indexación.

Unidad N° 9: Regresión y correlación

Introducción. El diagrama de dispersión. Tipos de modelos de regresión. Modelo probabilístico lineal simple. Supuestos del modelo de regresión. Error estándar de regresión. Estimación de valores medios y particulares de la variable dependiente. Descomposición de la suma de cuadrados. Correlación. Análisis general. Coeficiente de determinación y Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación por rangos. Regresión Múltiple. Nociones del modelo de regresión múltiple.

Unidad N° 10: Series cronológicas.

Análisis de series temporales. Componentes: Tendencia, ciclo, estacionalidad y componente aleatoria. Análisis de la tendencia: método gráfico, de los semipromedios, de los promedios móviles y de los mínimos cuadrados. Análisis de la estacionalidad: promedios simples, promedio móviles y método de Pearson. Las fluctuaciones cíclicas: de datos anuales, de datos correspondientes a períodos menores de un año. Movimientos irregulares. Usos del Índice estacional.

Bibliografía

* Material de la cátedra disponible en la página www.economicasvirtual.edu.ar

* 1- Dorflinger J. osé W. (1995) "Notas de Estadísticas y Probabilidad". Tomo I. Fac. de Ciencias. Económicas. U.N.C. Córdoba. Argentina.

(Unidad 1: Cap. 1- pg. 1-33- Unidad 2: Cap. 2- pg. 35-83- Unidad 3: Cap. 3 y 4. pg. 105- 176 y pg. 179- 228- Unidad 9: Cap.5- pg.261-305

* 2-Goldenhersch de Rpoiter, (1995)."Números Índices, Conceptos Introductorios y Metodología de los índices más usados en la Argentina." Dpto. de Estadística. Matemática. F.C.E.U.N.C. Notas de clase.

(Unidad 8: pg. 1- 45)

* 3-Guarín Salazar Norberto (2002). "Estadística Aplicada". Universidad Nacional de Colombia. Medellín.On line <http://tifon.unalmed.edu.co>

(Unidad 1: 1.1-1.3 y 2.1-2.7- Unidad 2: 2.8-2.11, 3.1, 4.1-4.3- Unidad 3: 5, 6 y 7- Unidad 4: 10.1- 10.4- Unidad 5: 10.5- 10.7- Unidad 6: 11.1- 11.5- Apéndice - Unidad 8: 9- Unidad 9: 8.1-8.3)

* 4- Guillodori Roberto (2000)." Estadística Descriptiva y Probabilidad". Editorial Eudecor. UNC.Córdoba. Argentina.

(Unidad 1: Cap. 1- pg. 9-14- Unidad 2: Cap. 2- pg. 17-29- Unidad 3: Cap. 3. pg. 33- 71- Unidad 4: Cap. 6- pg. 119-136- Unidad 5: Cap. 7- pg. 139- 151- Unidad 6: Cap. 8 y 9- pg. 155-180 y 183-193- Unidad 9: Cap. 4- pg.76- 93- Unidad 10: Cap. 4- pg. 93- 101)

* 5- Jaekes Silvia y Blanch Nidia. (2006)."Estadística II". Primera parte. CECE. Univ. Nac. De Córdoba. Córdoba. Argentina (Unidad 7: pg. 1- 40)

* 6- Kazmier, Leonard J. (2006)."Estadística Aplicada a la Administración y la Economía". Schaum. Mc.Graw. Hill. México.

(Unidad 1: Cap. 1- pg. 1-4- Unidad 2: Cap. 2- pg. 9-18- Unidad 3: Cap. 3. pg. 39- 42 y Cap. 4- pg. 51- 58- Unidad 4: Cap. 5- pg. 68-77- Unidad 5:Cap. 6- pg. 94 y Cap. 7- pg.114-Unidad 6: Cap. 6- pg.96-101 y Cap. 7- pg.114-121-Unidad 7: Cap. 8 y 9- pg. 133-155 - Unidad 8: Cap. 17- pg. 304-307-Unidad 9: Cap. 15- pg.268- 273- Unidad 10: Cap. 16- pg. 282-289)

* 7- Levin Richard y Rubin David S. (2004). "Estadística para Administradores". Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México

(Unidad 1:1- pg. 4-8 -Unidad 2: 2- pg. 12-75-Unidad 3: 3. pg. 78-158-Unidad 4: 4- pg. 164-229- Unidad 5:5- pg. 232- 242- Unidad 6: 5- pg. 246-310- Unidad 7: 7 - pg. 364- 650 - Unidad 8: 16- pg. 912- 959-Unidad 9: 12- pg. 654-714-Unidad 10:15- pg. 852- 909)

* 8-Mason Robert D. y Lind Douglas A. (2000). "Estadística para Administración y Economía". Alfaomega. México.

(Unidad 1: Cap. 1- pg. 1-22- Unidad 2: Cap. 2- pg. 27- 81-Unidad 3: Cap. 3 y 4. pg. 89-130 ypg. 135- 190- Unidad 4: Cap. 5- pg. 195- 249- Unidad 5: Cap. 6- pg. 255- 263- Unidad 6: Cap. 6 y 7- pg. 264- 297 y 303- 344-Unidad 7: Cap. 8 11 y 16 - pg.

349- 404, pg. 79-80 ypg.695- 701- Unidad 8: Cap. 18- pg. 785- 821- Unidad 9: Cap. 14- pg.603-937- Unidad 10: Cap. 19- pg. 827-867).

* 9- Mendenhall, William y Reinmuth, James (2011)."Estadística para Administración y Economía". Grupo Editorial Iberoamericana. Méjico

(Unidad 1: 1- pg. 1-6- Unidada 2: 3- pg. 23-33Unidad 3: 3. pg. 35- 58- Unidada 4: 4- pg. 63-94- Unidada 5:4- pg. 95 y 5- pg.103-119-Unidada 6: 6 y 7- pg.123- 141 y pg. 161-184-Unidada 7: 8 y 9 – pg. 189-213 , pg. 241-248 y pg. 259- 270 - Unidada 9: 11- pg. 317- 347- Unidada 10: 14- pg. 447-471)

*10- Montero, H.E. (1989)."Series Temporales". Dpto. Estadística y Matemática de la Fac.de Ciencias. Económicas. UNC (Unidad 9: Pág. 1- 45)

*11- Rosales, Gladys del Valle (2015). Manual Módulo Estadística Aplicada a la Gestión. UNCa.- FACEYA. (Unidades 1, 2, 3, 4 y 9)

* Además: Manual de SPSS y Apuntes de Clase de la Dra. Rosales Gladys: Unidades 7 y 9.

Otra Bibliografía

11-Berenson y Levine."Estadística para Administración y Economía" Editorial Interamericana.

12-Calvo, Felix. "Estadística Aplicada". Editorial Deusto España

13-Chao, Lincoln I. "Estadística para las Ciencia Administrativas." M. Graw-Hill.

14-Ching Chun Li."Introducción a la Estadística Aplicada Experimental" Omega.

15-Merril, W y Fox. "Introducción a la Estadística Económica."

16-Meyer, Paul L."Probabilidad y Aplicaciones Estadística. Fondo de Educación Interamericana.

17-Neter y Wasserman "Fundamentos de Estadística" SECSA. Méjico.

18-Shao, Etephen."Estadística para Economistas y Administradores de Empresa". Herrero Hnos. Méjico.

19- Spiegel."Teoría y Problemas de Estadística". Schaum Publisching Co

20- Ya- Lun- Chou. "Análisis Estadísticos" Editorial Interamericana.

21- Yasukawa."Estadística" y "Probabilidad" Fac. de Cs. Económicas. UNC

• Otras actividades de la cátedra:

- Dirección/ participación en Programas y Proyectos de Investigación
- Dictado de cátedras de Maestría y Doctorado
- Dirección/ Asesoramiento y Evaluación de tesinas y tesis de Postgrado
- Asesoramiento en Investigación/ Consultoría
- Participación en Reuniones Científicas y en la evaluación de Proyectos de Investigación y de Investigadores
- Publicaciones de artículos científicos
- -Participación en actividades del Departamento Matemática
- Dirección/ Integrante del Instituto de Investigaciones Estadísticas y Demográficas de la FACEYA
- Integrantes de Consejos
- Dictado de cursos de la especialidad

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES

A demás se adiciona un Taller de SPSS/Excel y clases de consultas en horario a acordar con los alumnos

CLASES TEÓRICAS PRÁCTICAS

Profesor Responsable: **Dra. Gladys del Valle Rosales de Díaz**

Nº Sem.	Tipo	Unidad	Temas
1	T-P	1	Estadística. Conceptos.
2	T-P	2	Presentación de datos estadísticos
3	T-P	3	Parámetros y Estadísticos de la distribución de frecuencias
4	T-P	4	Teoría de Probabilidades
5	T-P	5	Distribución de Probabilidades. Variable aleatoria discreta y continua. Funciones
6	T-P	6	Modelos especiales de Probabilidad. Variable aleatoria discreta.
7	T-P	6	Muestreo-Manejo de Tablas Estadísticas- Revisión para 1er Parcial
8	T-P	6	Modelos Especiales de Probabilidad. Variable aleatoria continúa. Distribuciones en el muestreo.
9	T-P	7	Inferencia Estadística. Estimación Puntual y por Intervalos.
10	T-P	8	Números Índices
11	T-P	9	Regresión
12	T-P	9	Correlación.
13	T-P	10	Series Cronológicas- Revisión para 2do Parcial
14	T-P		Exposición y defensa de Trabajos Grupales

CLASES PRÁCTICAS

Profesor Responsable: **CPN Norma Macías de Acosta**

Nº Sem.	Tipo	Unidad	Temas
1	P	1	Estadística. Conceptos.
2	P	2	Cuadros. Gráficos. Distribuciones de frecuencia. Variables discretas y continuas
3	P	3	Medidas de posición y de dispersión, de asimetría y curtosis. Momentos. Distribuciones bidimensionales
4	P	4	Probabilidades. De la unión, de la intersección, condicional. Eventos excluyentes e independientes. Teorema de Bayes.
5	P	5	Distribución de Probabilidades. Variable aleatoria discreta y continua. Funciones
6	P	6	Distribución Binomial, Polión, Hipergeométrica. Funciones
7	P		1er Parcial
8	P	6	Distribución Normal, Chi cuadrado, F, T. Distribuciones en el muestreo
9	P	7	Inferencia Estadística. Estimación Puntual y por Intervalos
10	P	8	Números Índices
11	P	9	Regresión y Correlación
12	P	10	Series Cronológicas
13	P		2do Parcial
14	P		Recuperatorios.